CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

12. Mantenimiento

Avisos, órdenes, planes preventivos y por condición, calendario, indicadores y equipos

Versión 1.88.0 · 26/10/2026

4	15	3
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Mantenimiento de equipos y máquinas: avisos del operador que se aprueban y pasan a orden, planes preventivos por tiempo, por contador o por condición con hoja de tareas y materiales, órdenes con técnicos, horas, repuestos reservados, permiso de trabajo y LOTO, calendario semanal con ventanas de parada, la página del técnico en el celular, historial técnico con códigos de falla y el tablero de indicadores (MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento, backlog y Pareto). Comparte el maestro de equipos con la flota de Logística. Se asigna por usuario, separado de Manufactura.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Equipos y planes

1. Registre los **Equipos y planes preventivos** con su criticidad, ubicación técnica, garantía, valor de reposición y presupuesto anual.
2. El plan puede ser por días, por horómetro u odómetro (lo que ocurra primero) o por condición (variable con umbral); en la tarea del plan cargue la **hoja de tareas** y los **materiales**.
3. Registre las **Lecturas de condición**: fuera del umbral se genera la orden predictiva.

> **Resultado:** Equipos con su plan y sus lecturas al día.

2 Del aviso a la orden

1. El operador usa **Avisar una falla** desde el celular: síntoma, prioridad, equipo parado y foto.
2. Mantenimiento lo aprueba en **Avisos de mantenimiento** (permiso «avisos») y se crea la orden con su prioridad.

> **Resultado:** Ninguna falla queda sin atender.

3 Ejecución y cierre

1. Programe los preventivos (con la anticipación del plan) y asigne técnico y horas estimadas; vea la carga en el **Calendario semanal** junto a las ventanas de parada acordadas con producción.
2. Si la orden requiere permiso de trabajo o LOTO, vincule el permiso validado por SST y registre quién aplicó el bloqueo: sin eso no se inicia.
3. El técnico, desde **Mis órdenes**, marca el checklist, registra sus horas (costo hora de la planilla), sube fotos y anota la lectura y la conformidad.
4. Al cerrar: sin negativos, parada coherente con el inicio y fin, códigos de falla en el correctivo; la orden de calibración registra el certificado del instrumento.

> **Resultado:** Costo real por orden y equipo disponible.

4 Indicadores

1. Revise el **Tablero de mantenimiento**: MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento del preventivo, backlog, % preventivo, costo vs valor de reposición, presupuesto y Pareto de fallas (con Excel).
2. Controle los **Repuestos críticos** con su stock mínimo y lo reservado en órdenes.

> **Resultado:** Decisiones de reemplazo y presupuesto con datos.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
AVISOS Y ÓRDENES	
Avisos de mantenimiento	Avisos del operador por aprobar, convertidos o rechazados.
Avisar una falla	Registrar un aviso con síntoma, prioridad, equipo parado y foto.
Órdenes de mantenimiento	Órdenes preventivas, correctivas, predictivas, de mejora, inspección y calibración.
Nueva orden de mantenimiento	Crear una orden con prioridad, técnico, horas y costo planificado.
Mis órdenes (técnico)	Órdenes abiertas asignadas al técnico (para el celular).
PROGRAMACIÓN	
Calendario semanal y ventanas de parada	Órdenes por día, carga por técnico y ventanas de parada.
Lecturas de condición	Temperatura, vibración o presión; fuera del umbral genera la orden.
EQUIPOS	
Equipos y planes preventivos	Equipos con sus planes por tiempo, contador o condición.
Ubicaciones técnicas	Árbol planta › área › línea de los equipos.
Repuestos críticos	Repuestos por equipo con stock mínimo, reservado y alerta.
Parte diario de horómetros / odómetros	Lecturas diarias de los equipos.
Documentos de equipos por vencer	Certificados y documentos de equipos por vencer.

Pantalla	Qué se hace
REPORTES	
Tablero de mantenimiento	MTBF, MTTR, disponibilidad, cumplimiento, backlog, costos y Pareto de fallas.
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.
CONFIGURACIÓN	
Códigos de falla	Catálogo de síntomas, modos, causas y acciones.

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`mantenimiento.registrar`	Equipos, planes preventivos, órdenes de mantenimiento y lecturas	operativa
`mantenimiento.calibrar`	Calibraciones y calificación (IQ/OQ/PQ) de equipos e instrumentos	operativa
`mantenimiento.avisos`	Aprobar o rechazar avisos de mantenimiento del operador	operativa

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Manufactura:** Paradas de planta y equipos de producción.
- **Logística:** Mismo maestro de equipos y flota.
- **Inventario:** Repuestos del almacén.